

TP 7 Investigación Arquitectónica: Energía (PSU) y Dinámica de Fluidos (Gabinete)

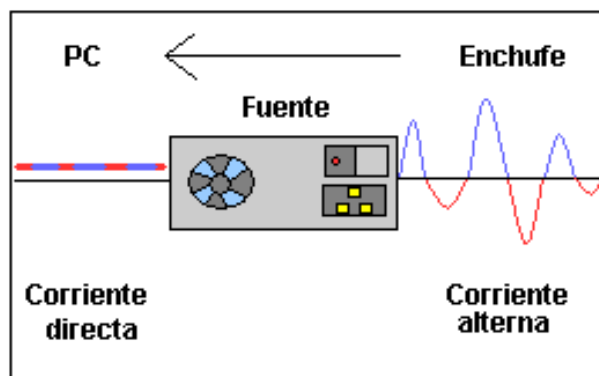
Integrantes:

- Cabanillas, Facundo
- Rosales, Francisco

Parte 1: Fuente de Alimentación (PSU - Power Supply Unit)

1. Conversión de Energía:

La fuente se encarga de convertir la corriente alterna (AC) de alto voltaje de la corriente eléctrica en la corriente continua (DC) necesaria para el funcionamiento de los componentes.



2. Certificación 80 Plus:

Esta certificación garantiza que el GPU aprovecha al menos el 80% de la energía que recibe de la corriente eléctrica, convirtiéndola en energía utilizable en vez de calor.

Eficiencia	80 PLUS	80 PLUS BRONZE	80 PLUS SILVER	80 PLUS GOLD	80 PLUS PLATINUM	80 PLUS TITANIUM
Carga	White	Bronze	Silver	Gold	Platinum	Titanium
20%	80%	82%	85%	87%	90%	94%
50%	80%	85%	88%	90%	92%	96%
100%	80%	82%	85%	87%	97%	91%

El mayor mito sobre la certificación 80 Plus es creer que garantiza la alta calidad de los componentes, cuando en realidad solo mide la eficiencia energética de la fuente.

3. Protecciones Eléctricas:

La protección OVP (Protección contra sobretensión) es un mecanismo de seguridad en fuentes de alimentación y circuitos que apaga o limita el voltaje si este supera el límite seguro preestablecido.

Y la protección SCP (Protección contra cortocircuito), es otro mec. De seguridad que apaga el dispositivo inmediatamente si detecta un cortocircuito.

Su hubiera un pico de energía en una casa en la que hay una fuente genérica barata sin protecciones, esta se quemaría al no haber un OVP que corte la fuente, afectando también a otros componentes. Esto puede causar olor a quemado o en algunos casos incendio.

Parte 2: Gabinete y flujo de aire

4. Funcionalidad vs Estética:

El gabinete de una computadora no es solo un elemento estético, sino que cumple funciones esenciales para el funcionamiento del equipo. En primer lugar, actúa como una **estructura de soporte**, manteniendo todos los componentes internos firmes, alineados y protegidos de movimientos o vibraciones que podrían dañarlos.

También cumple una importante función de **protección**, ya que resguarda los componentes frente a golpes, polvo, humedad y posibles riesgos eléctricos, además de ayudar a reducir interferencias externas.

Otro aspecto clave es el **enrutamiento de cables**. Los gabinetes modernos permiten organizar los cables de manera ordenada mediante espacios y canales específicos. Esto no solo mejora la apariencia, sino que evita que los cables bloqueen el flujo de aire, favoreciendo una mejor refrigeración.

Finalmente, el gabinete tiene un rol fundamental en la **ventilación del sistema**, ya que su diseño incluye rejillas, filtros y soportes para ventiladores. Una buena elección de gabinete permite una correcta circulación del aire, lo que ayuda a mantener temperaturas adecuadas y prolongar la vida útil de los componentes.



5. Dinámica de Fluidos (Airflow):

El *airflow* es el flujo de aire dentro del gabinete y es fundamental para evitar el sobrecalentamiento. Su objetivo es generar un recorrido eficiente donde el aire frío entra, absorbe el calor de los componentes y luego el aire caliente sale del sistema.

Generalmente, el aire frío ingresa por la **parte frontal o inferior** mediante ventiladores de entrada (*intake*), mientras que el aire caliente se expulsa por la **parte trasera y superior** mediante ventiladores de salida (*exhaust*). Esto se debe a que el aire caliente tiende a subir, por lo que esa disposición favorece su eliminación.

Un concepto importante es la **presión de aire**. La **presión positiva** ocurre cuando entra más aire del que sale, lo que ayuda a reducir la entrada de polvo porque el aire se expulsa por las aberturas. En cambio, la presión negativa facilita que el polvo ingrese por cualquier espacio.

Por eso, se recomienda mantener una **ligera presión positiva**, ya que permite un buen equilibrio entre refrigeración y limpieza del equipo. En resumen, un buen flujo de aire mejora el rendimiento, evita el sobrecalentamiento y aumenta la durabilidad de la computadora.

